TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

1. Dönem Başvurusu

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Mert UZUN, Ege KARA
Araştırma Önerisinin Başlığı: İnsansız Hava Araçları için Entegre Güç Dağıtımı ve Akım Ölçümü Özellikli 4-in-1 Elektronik Hız Kontrolcü Kartı
Danışmanın Adı Soyadı: Prof. Dr. Bahattin TÜRETKEN
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

Bu proje, İnsansız Hava Araçları (İHA) için geleneksel motor sürücülerinin ötesine geçen, yeni nesil ve yüksek entegrasyonlu bir 4-in-1 Elektronik Hız Kontrol (ESC) kartı geliştirmeye odaklanmıştır. Sektördeki mevcut çözümlerin aksine bu tasarım, motor kontrol işlevine ek olarak dahili 5 V ve 12 V regülatör devrelerini ve akım ölçüm devrelerini doğrudan kart üzerinde barındıracaktır. Bu entegrasyon sayesinde uçuş kontrolcüsü, telemetri vericisi gibi birçok kritik bileşenler için gereken harici güç modüllerine olan ihtiyaç tamamen ortadan kalkmaktadır. Ayrıca şönt direnç [1] tabanlı akım ölçüm devresi ile donatılan kart, sistemin toplam enerji tüketimini anlık olarak izleyerek verimliliğin optimize edilmesini sağlayacaktır. Bilgisayar ortamında tasarlanıp üretilecek olan prototip, testlerle doğrulanarak İHA sistemlerine daha az kablolama karmaşıklığı, daha düşük ağırlık ve daha yüksek güvenilirlik sunan, yerli bir güç elektroniği [2] çözümü olarak sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: İHA, 4-in-1 ESC, Güç Elektroniği, Entegre Regülatör, Akım Ölçümü

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır.
Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

İnsansız Hava Araçlarına son zamanlarda artan talepler, bu sistemlerin performansını ve güvenilirliğini doğrudan etkileyen güç elektroniği bileşenlerinin yerli ve yenilikçi [2] şekilde geliştirilmesini önemli hale getirmiştir. Mevcut piyasada kullanılan ESC'lerin çoğu yalnızca motor sürme işlevi sunmakta [3], uçuş kontrolcüsü gibi diğer sensör beslemeleri için harici regülatör modüllerine(5 V / 12 V) ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum ağırlığın artmasına, kablo karmaşası ve verim kayıplarına yol açmaktadır.

Literatürdeki Eksiklik: Entegre güç çıkışı ve akım ölçümünü aynı kart üzerinde sunan yerli bir 4-in-1 ESC çözümüne rastlanmamıştır. Çoğu çalışma, sürme algoritmalarına veya PWM(Darbe Genişlik Modülasyonu) optimizasyonuna odaklanmakta, enerji yönetimi ve sistem entegrasyonu konuları sınırlı kalmaktadır [4].

Araştırma Sorusu:
Entegre 5 V/12 V regülatör çıkışlarına ve şönt direnç tabanlı akım ölçümüne sahip [5] [6] bir 4-in-1 ESC tasarımı, harici güç modüllerini ortadan kaldırarak sistemin enerji verimliliğini ve güvenilirliğini artırabilir mi?

Hipotez: Yapılacak tasarım, harici regülatör modülü ve akım sensörü modülü gereksinimini ortadan kaldırarak kablolama karmaşasını azaltacak, yerden ve ağırlıktan tasarruf elde edip toplam akım ölçümüyle uçuş kontrolcüsüne geri bildirim sağlayarak enerji yönetimini optimize edecektir. Böylece İHA'da daha hafif, kompakt ve güvenilir bir elektronik sistem elde edilecektir.

12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile İlişki: Proje, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde belirtilen [7] yerli güç elektroniği ve akıllı sistemler hedefleriyle uyumludur. Geliştirilecek 4-in-1 ESC kartı, İHA'larda enerji verimliliği ve kompakt tasarım açısından katkı sağlayacaktır.

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Amaç: İHA'larda kullanılmak üzere entegre güç yönetimi özelliklerine sahip, 5 V ve 12 V regüle çıkışları bulunan ve toplam akım ölçümü yapabilen 4-in-1 ESC kartı geliştirmektir. Bu tasarım ile mevcut ESC'lerde karşılaşılan harici BEC (Besleme Regülatörü Devresi) gereksinimi ortadan kaldırılarak sistemin ağırlığı, kablo karmaşası ve güç kayıpları azaltılacaktır.

Yapılan ön çalışmalar sonucunda kartın şematik tasarımı tamamlanmış olup proje sürecinde planlanan sonraki adımlar ve ihtiyaç duyulan ekipmanlar şunlardır:

- **Üretim:** Tasarımı tamamlanan kartın baskı devre (PCB) üretiminin gerçekleştirilmesi.
- **Tedarik:** Kart üzerinde kullanılacak elektronik komponentlerin temin edilmesi.
- **Ekipman (Montaj):** Komponentlerin karta lehimlenmesi amacıyla bir havya istasyonu temin edilmesi.
- **Ekipman (Kontrol):** Kartın test aşamaları için regülatör çıkışları ile motor sürme sinyallerinin analizi amacıyla bir dijital osiloskop, kartın güvenli ilk enerjilendirilmesi için akım korumalı DC güç kaynağı ve yazılım yüklemesi için bir debugger (hata ayıklayıcı) tedarik edilecektir.

Hedefler:

- ESC kartı üzerine 5 V ve 12 V DC-DC dönüştürücü [8] devreleri tasarlayıp entegre etmek,
- Güç hattına şönt direnç yerleştirerek ±%5 hata payı ile toplam akım ölçümü gerçekleştirmek,
- Ölçülen akım verisini mikrodenetleyicinin ADC(Analogdan Dijitale Dönüştürücü) üzerinden uçuş kontrolcüsüne iletmek,
- 6S (22.2 V) Li-Po pillerle uyumlu olacak şekilde tasarlanacak ve dört adet üç fazlı drone motorunu aynı anda kontrol edebilecek 4-in-1 yapıda üretilecektir.
- Üretilen kartın saha testleriyle doğrulanmasını, gerilim regülasyonu ve akım ölçüm hassasiyetinin test edilmesini sağlamak.

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Araştırma Tasarımı: Projede İHA'larda kullanılabilecek 4-in-1 ESC kartının tasarımı, üretimi ve test edilmesi planlanmaktadır. Tasarım süreci üç temel aşamadan oluşacaktır: donanım tasarımı, devre üretimi ve performans testleri. Çalışma, literatürde yer alan ESC mimarileri [9] incelenerek oluşturulan referans topolojiler üzerine inşa edilecektir.

Uygulanacak Teknikler: ESC kartının dört motoru aynı anda kontrol edebilmesi için her bir motor sürücüsü MOSFET tabanlı üç fazlı köprü devreleri kullanılarak [10] tasarlanacaktır. Pilin yüksek gerilimi, Bataryanın gerilimi, iki ayrı (bağımsız) DC-DC buck dönüştürücü regülatör [11] kullanılarak 12 V ve 5 V regüle çıkışlara dönüştürülecektir. Bu çıkışlar, uçuş kontrolcüsü ve diğer elektronik bileşenlerin beslenmesini sağlayacaktır. Toplam sistem akımı, şönt direnç üzerinden ölçülerek mikrodenetleyicinin ADC girişine aktarılacaktır [12][13]. Elde edilen veriler dijital olarak işlenip uçuş kontrolcüsüne telemetri hattı üzerinden iletilecektir.

Bağımlı Değişkenler: ESC'nin toplam akımı, 5 V-12 V Çıkış gerilimleri, ve güç verimidir.

Bağımsız Değişkenler: Giriş gerilimi (3S–6S Li-Po), bağlı motor yükü ve PWM kontrol frekansıdır.

İstatiksel Yöntemler: Ortalama değer, yüzde hata, mutlak hata, ölçüm tekrarı analizi.

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı "Çalışma Takvimi" doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler**	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmanın Başarısına Katkısı***
1-3. ay	**IP1: (Mert UZUN – Ege KARA)** Literatür taraması **IP2: (Bahattin TÜRETKEN)** Teknik gereksinimlerin belirlenmesi	Mert UZUN, Ege KARA ve Prof. Dr. Bahattin TÜRETKEN	Teknik literatür taramasıyla araştırmanın teorik temelinin ve teknik gereksinimlerin oluşturulması. **(%15)**
4-6. ay	**IP3: (Mert UZUN – Bahattin TÜRETKEN)** Devre tasarımı ve gerekli çizimlerin geliştirilmesi/iyileştirilmesi	Mert UZUN ve Prof. Dr. Bahattin TÜRETKEN	Belirlenen gereksinimlere dayalı devre tasarımının ve çizimlerinin iyileştirilmesi. **(%30)**
7-8. ay	**IP4: (Mert UZUN)** PCB üretimi, dizgi işlemleri ve ilk testlerin yapılması	Mert UZUN	Tasarımın çalışan bir prototipe dönüştürülmesi ve ilk testlerle doğrulanması. **(%30)**
9-10. ay	**IP5: (Mert UZUN – Ege KARA – Bahattin TÜRETKEN)** Performans testleri, sonuçların değerlendirilmesi ve proje raporunun hazırlanması.	Mert UZUN, Ege KARA ve Prof. Dr. Bahattin TÜRETKEN	Prototipin nihai performansının test edilmesi, sonuçların analizi ve proje çıktılarının raporlanması. **(%25)**

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.
(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.
(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Devre tasarımında hata veya üretim sonrası kartın çalışmaması	Tasarım tamamlandıktan sonra devre bağlantıları, tasarım kuralları (DRC/ERC) doğrulama araçları kullanılarak kontrol edilecek.
Test aşamasında oluşabilecek montaj ve hatalı üretim sonucu başarısızlık	Montajdan önce bileşen yerleşim planı ve yönleri kontrol edilecek, lehimleme sonrası süreklilik testi ve kısa devre kontrolü yapılacaktır. Ayrıca görsel inceleme ve fonksiyon testleriyle devre doğrulaması sağlanacaktır.
Bileşen temininde gecikme veya stok sorunu	Alternatif komponent listesi (eşdeğer malzemeler) önceden belirlenecek.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	**Projede Kullanım Amacı**
İş istasyonu	Şematik çizim ve PCB tasarımı
Test motoru ve Li-Po pil	ESC kartının yük altında çalışmasının test edilmesi
SARSILMAZ İHA Takım Üretimi Test İHA'ları	ESC'nin sistem bütünlüğü içinde çalışma kararlılığının gözlemlenmesi

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

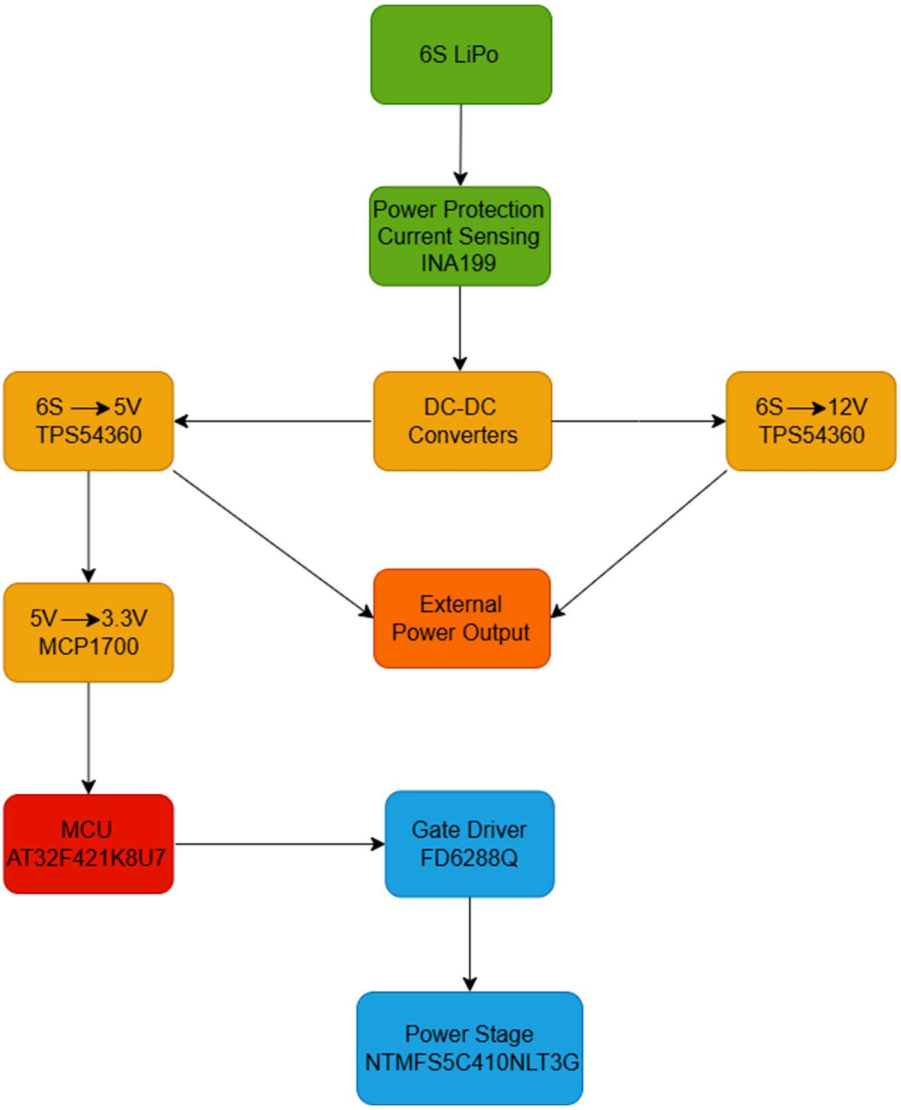
Çıktı, Etki ve Kazanımlar	**Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)**
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	- Elektronik hız kontrol devreleri üzerine yapılan tasarım ve test çalışmalarının raporlanması. - **Üniversite içi bilimsel etkinlik veya sempozyumda poster / bildiri sunumu hazırlanması**. - Geliştirilen devrenin ileride akademik makale çalışmasına temel oluşturması.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	- Yerli ve düşük maliyetli 4-in-1 ESC kartı prototipinin geliştirilmesi. **- İHA takımlarının kullanabileceği milli bir ESC çözümünün oluşturulması.** - Ürün tasarımının ilerleyen dönemde patent veya faydalı model başvurusuna dönüştürülmesi potansiyeli.
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	- ESC kartının daha gelişmiş sürümünün (telemetri, sıcaklık sensörü vb.) **TÜBİTAK veya TEKNOFEST** projelerine dönüştürülmesi. - **Takım projelerinde kullanılabilecek hazır bir donanım altyapısının oluşturulması**. - Gelecekte sanayi iş birlikleriyle üretim odaklı Ar-Ge projelerinin yapılmasına zemin hazırlaması.

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

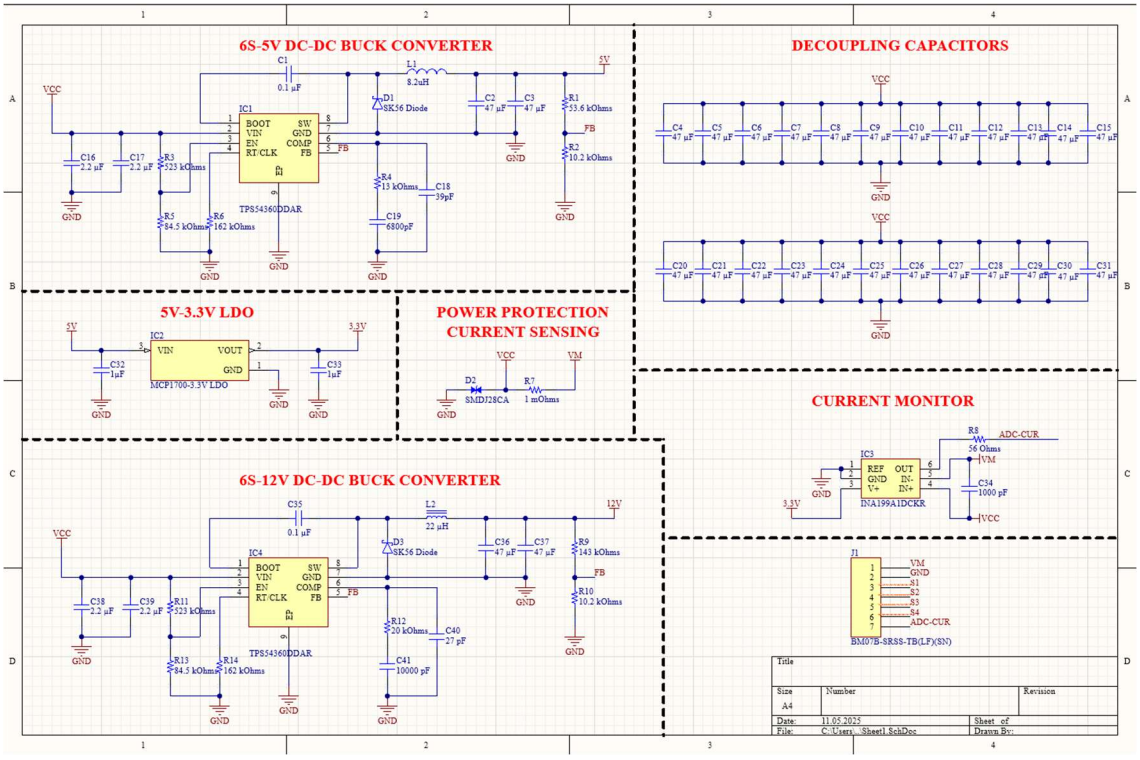
Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

Tablo 1. Projede kullanılması planlanan komponent listesi

Alternatif	Kullanılması planlanan komponentler	Türü
NTMFS5C430NLT1G	NTMFS5C410NLT3G	MOSFET
MP4560DN	TPS54360DDAR	DC-DC Buck Converter
XC6206P332MR	MCP1700-3.3V	Low-Dropout Linear Regulator
INA240A1	INA199A1DCKR	Current-Shunt Monitor Amplifier
STM32G071CBU6	AT32F421K8U7	MCU
0805 CAP	0805 CAP	Capacitor
0805 RES	0805 RES	Resistor
SM8S28CA	SMDJ28CA	TVS Diode
CRK1225-FZ-R010E	CS25FTER100	Shunt Resistor
MP6531	FD6288Q	Gate Driver

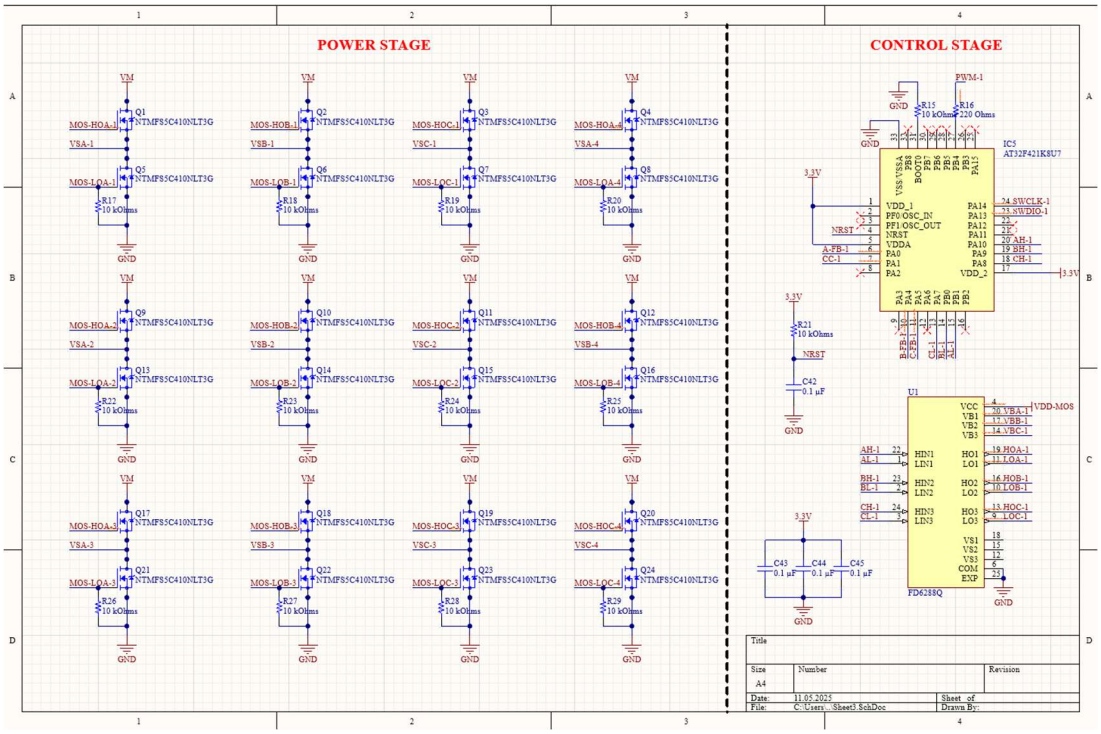


Şekil 1. Projenin blok diyagramı



Şekil 2. Güç Regülasyonu ve Akım Ölçümü Devre Şeması

Şekil 2, Tablo 1'de listelenen komponentlere dayalı olarak geliştirilen **ön tasarım devresinin** güç çıkışlarını ve akım ölçüm şemasını göstermektedir.



Şekil 3. Güç ve Kontrol Bölümlerinin Devre Şeması

Tablo 1'de kullanılan komponentlere göre geliştirilmesi planlanan güç ve kontrol kısımlarının devre şeması.

6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

[1] Elsevier, *"Shunt Resistance – an overview,"* ScienceDirect Topics, Engineering, 2024.

[2] TÜBİTAK, *"Türkiye'de İHA Teknolojileri ve Uygulamaları Raporu,"* 2023.

[3] Texas Instruments, *"BLDC Motor Control Fundamentals,"* Application Report SLVA959, 2021.

[4] S. Lee et al., "Integration of Power Management and ESC in UAV Applications," *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 36, no. 7, pp. 8124–8136, Jul. 2021.

[5] Texas Instruments, *An Engineer's Guide to Current Sensing*, SLYY154A (Rev. Nov. 2018), Texas Instruments, 2018.

[6] Analog Devices, *"Fundamentals of Current Sensing,"* Technical Article CN0341, 2020.

[7] T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, *2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi*, Ankara, 2023.

[8] Texas Instruments, *TPS54360 60-V Input, 3.5-A Step-Down DC/DC Converter With Eco-Mode™ Datasheet*, SLVSBB4G – Revised June 2018, Dallas, TX, USA, 2018.

[9] Texas Instruments, *Design and Implementation of 4-in-1 ESC for UAV Systems*, Application Report SLVA1067, Dallas, TX, USA, 2022.

[10] Infineon Technologies, *"Design of MOSFET Half-Bridge for BLDC Motor Drive,"* Application Note AN2019-03, 2019.

[11] Microchip Technology Inc., *"Understanding Buck Converters in Power Management Applications,"* Tech. Brief TB3177, 2020

[12] Texas Instruments, *"INA199 Precision Current Shunt Monitor Datasheet,"* Rev. E, 2022.

[13] J. Liu et al., *"Real-Time Current Feedback Control for Multi-Motor UAV ESCs,"* IEEE Access, vol. 12, pp. 11405–11418, Jan. 2024.